

WR-V

Эксперимент и отбор реализаций: ветвление, контекстуализация, выбор или сохранение класса

Математический draft v0.3

A. A. Malachevsky

ORCID: 0009-0008-6009-3196

World Realizability & Epistemic Horizons (WREH)

9 октября 2026 года

Аннотация

Исход эксперимента ограничивает совместимые описания, однако его распределение вероятностей само по себе не определяет изменение заданного состояния. WR-V добавляет экспериментальный слой переходов к схемам отклика и достраивания WR-I--IV. В конечной классической модели стохастический инструмент совместно задаёт исход и метку состояния после эксперимента. Правдоподобия исходов определяют только маргиналь. При фиксированных нормированных правдоподобиях и отсутствии дополнительных ограничений на последующие законы их класс достраиваний является произведением симплексов. Калиброванные последующие измерения превращают эту неоднозначность в линейную обратную задачу с неотрицательными неизвестными. Даны элементарные доказательства общего рангового критерия, зависящего от носителя критерия точечной единственности и критерия идентифицируемых линейных функционалов. Пример с тремя состояниями различает точную единственность на границе, неоднозначность при внутренних данных и устойчивость при конечном разрешении. Контекстуальный пример чётности и лемма о последовательных положительных правдоподобиях ограничивают два других употребления четырёх программных сценариев. Четыре сценария относятся к разным математическим объектам и могут сосуществовать; они не являются ни непересекающимся разбиением одного слоя достраивания, ни физическими онтологиями, выводимыми из исхода. Результаты представляют собой конечные модельные конструкции и стандартные линейные и вероятностные аргументы; приоритет теорем и физическое ветвление не заявляются.

Ключевые слова: экспериментальное обновление; стохастический инструмент; идентификация последующего состояния; неотрицательная обратная задача; контекстуальность; точный отбор.

Параллельные английский и русский тексты имеют общие формулы и номера результатов.

REVIEWABLE_DRAFT; внешнего рецензирования нет; DOI WR-V не присвоен. Текст: CC BY 4.0. Код: MIT.

Содержание

1	Вопрос, схема и предел утверждений	3
2	Глобальная совместимость и конечные экспериментальные метки	3
3	Четыре сценария и их разные области	4
4	Что остаётся неопределённым при известных правдоподобиях исходов	5
5	Последующие измерения и сертификаты достраивания переходов	6
6	Эксперимент с тремя состояниями и конечное разрешение	7
6.1	Точная единственность и области неопределённости	8
7	Контекстуализация меняет требование отождествления	8
8	Последовательные данные и точный отбор	9
9	Происхождение, критерии неудачи и передача следующему этапу	10

1. Вопрос, схема и предел утверждений

Учредительная программа WREN предлагает четыре сценария реализации: BRANCH, CONTEXTUALIZE, SELECT и REMAIN A CLASS. Они относятся к разным математическим типам. Отбор совместимой гипотезы является операцией вывода. Экспериментальный переход входит в динамическую модель. Семейство контекстных описаний относится к отождествлению переменных разных протоколов. Дерево возможных записей не является автоматически деревом физических миров. Поэтому WR-V сначала определяет объекты, к которым относятся эти сценарии, а затем сравнивает их.

WR-I вводит эквивалентность по откликам и идентифицируемые величины [1]; WR-II исследует различие конечной и глобальной реализуемости [2]; WR-III изучает геометрию слоёв отклика [3]; WR-IV вводит дополнительный слой исторических проекций и различает совместимость и вероятностное условливание [4]. Новая задача здесь состоит в разделении маргинали исхода и заданного экспериментального перехода и в указании дополнительных наблюдений, идентифицирующих этот переход. Повторное доказательство общей теоремы о факторах, склейке или сглаживании не решало бы эту задачу.

Все основные конструкции конечны и классичны. Вероятность задаётся как часть модели. Вклад состоит в типизированной схеме и проверяемой задаче достраивания переходов, а не в открытии стохастических инструментов, критериев ядра или контекстуальности. Ни один результат не отождествляет байесовскую концентрацию с физическим коллапсом, множественность носителя с физическим ветвлением либо несостоятельность модели глобальных переменных с отсутствием реальности. Метка локального состояния не должна незаметно превращаться в полную космологическую Вселенную.

В фиксированном непустом классе совместимости SELECT означает одноэлементность, а REMAIN A CLASS --- наличие более одного кандидата. BRANCH описывает заданное дерево записей либо последующий носитель; CONTEXTUALIZE относится к межконтекстным ограничениям тождества. Сценарии перехода/носителя и контекстного отождествления могут сосуществовать с каждым из двух вариантов мощности. Полный ранг удостоверяет отбор для всех данных, но измеритель недостаточного ранга может давать отбор при отдельных граничных данных, как в разделе 6.

2. Глобальная совместимость и конечные экспериментальные метки

Начнём с непустого глобально совместимого класса $\mathfrak{C}(D)$ из WR-II--IV. Зададим конечное множество входных меток X и всюду определённое отображение $\rho_- : \mathfrak{C}(D) \rightarrow X$, причём $X = \rho_-(\mathfrak{C}(D))$. Метка может обозначать конечную гипотезу или проекцию состояния на заданный временной срез. Она не обязана быть полной реализацией. Зададим конечное непустое множество последующих меток S , конечное множество протоколов E и конечные непустые множества исходов R_e . Внутри эксперимента эти носители и все отождествления фиксированы.

Отображение ρ_- играет ту же роль проекции, что и π_- в WR-IV: его образ не обязан определять полную реализацию [4, Section 2]. Последующее множество S и инструмент здесь задаются отдельно. Само их именование не задаёт носитель глобальных траекторий, последующую проекцию или условие поднятия. Для интерпретации обеих меток как проекций одной полной траектории необходимо построить эти дополнительные объекты и их согласованность с инструментом; следующее конечное определение их не предполагает.

Определение 2.1 (Конечный стохастический инструмент). Для каждого $e \in E$ инструментом называется массив $I_e(r, s \mid x)$, удовлетворяющий условиям

$$I_e(r, s \mid x) \geq 0, \quad \sum_{r \in R_e} \sum_{s \in S} I_e(r, s \mid x) = 1 \quad (x \in X). \quad (1)$$

Его правдоподобие исхода и условное распределение последующей метки равны

$$L_e(r | x) = \sum_s I_e(r, s | x), \quad K_e(s | x, r) = \frac{I_e(r, s | x)}{L_e(r | x)} \quad \text{if } L_e(r | x) > 0. \quad (2)$$

Если $L_e(r | x) = 0$, вся соответствующая строка инструмента нулевая; условное K_e в ней не имеет наблюдательного смысла и не является идентифицируемым параметром. Различие исхода и состояния относится к классической теории измерений; общий объект инструмента появился до WREN [5]. Это конечное классическое определение не объявляется описанием любого квантового инструмента.

Отношение носителя равно $\Gamma_e = \{(x, r, s) : I_e(r, s | x) > 0\}$. Его можно задать непосредственно без вероятностей; стохастическая модель тогда уточняет его. При априорном $p(x) > 0$ на X исход положительной вероятности $Z_e(r) = \sum_x p(x) L_e(r | x)$ задаёт два разных закона:

$$p_e^-(x | r) = \frac{p(x) L_e(r | x)}{Z_e(r)}, \quad p_e^+(s | r) = \frac{\sum_x p(x) I_e(r, s | x)}{Z_e(r)}. \quad (3)$$

Первый закон задаёт апостериорную неопределённость входной метки; второй описывает последующую метку в заданной модели инструмента. Их области могут различаться. При наличии нулей в априорном законе в вероятностных утверждениях пришлось бы заменить X его носителем; это не доказывало бы модельную невозможность исключённых меток.

Определение 2.2 (Два образа совместимости).

$$X_e(r) = \{x : L_e(r | x) > 0\}, \quad S_e(r) = \{s : \exists x \in X, I_e(r, s | x) > 0\}. \quad (4)$$

Отбор входной метки означает $|X_e(r)| = 1$. Отбор последующей метки означает $|S_e(r)| = 1$. Отбор проекции не означает отбор единственной полной реализации, если соответствующая проекция не инъективна на сохранившемся глобальном классе.

Сопоставление с квантовым инструментом требует явно заданных входного и выходного гильбертовых пространств и операций обновления состояния. Диагональность состояний, эффектов измерения и операторов перехода задаёт разные ограничения; их нельзя подменять друг другом. Построение связи этой конечной модели с квантовым инструментом и рассмотрение когерентных входов остаются отдельными задачами.

3. Четыре сценария и их разные области

Программные сценарии становятся следующими вопросами о заданных объектах. Они не являются четырьмя непересекающимися событиями. CONTEXTUALIZE относится к межконтекстным отождествлениям модели, тогда как SELECT и REMAIN A CLASS описывают мощность относительно выбранного носителя. Для BRANCH необходимо указать математический тип ветвления; физическое ветвление требует дополнительной физической модели.

Сценарий	Заданный математический объект	Что не следует
BRANCH	Дерево исходов либо более одной последующей метки в $\text{supp } K_e(\cdot x, r)$.	Несколько физически сосуществующих миров.
CONTEXTUALIZE	Контекстные переменные с заданными отождествлениями на пересечениях.	Автоматическое отсутствие глобальной модели или квантовая реализация.
SELECT	Одноэлементный входной, последующий, глобальный класс или класс достраиваний инструмента; требуется указать какой.	Онтология, выведенная из концентрации апостериорного закона.
REMAIN A CLASS	В том же заданном классе остаётся более одного кандидата.	Постоянная невозможность любого будущего различения.

Пример 3.1 (Изменение локального состояния не нарушает глобального уточнения). Пусть входной класс равен $\{0\}$, последующий носитель $S = \{0, 1\}$, а инструмент имеет один исход с $I(r, 1 | 0) = 1$. Последующий класс равен $\{1\}$ и не входит во входной класс. Однако в фиксированном глобальном носителе траекторий $\Omega_e \subseteq X \times R_e \times S$ наблюдение по-прежнему отбирает подмножество $\{\omega : r(\omega) = r\}$. Два утверждения относятся к разным носителям. Результат WR-IV о вложенности сохраняется для полных траекторий; он никогда не означал невозможности изменения проецируемого локального состояния.

Стохастический последующий закон может описывать неразрешённую динамику или незаписанные классические переменные. Название его носителя «ветвями» является модельным соглашением, а не доказательством физического осуществления всех альтернатив. Детерминированный переход может сохранять неоднозначный входной класс, а единственная входная метка может иметь неоднородный последующий носитель. Поэтому даже в одном контексте отбор и множественность последующих меток могут сосуществовать.

4. Что остаётся неопределённым при известных правдоподобиях исходов

Теорема 4.1 (Класс достраиваний маргинали исходов). *Зафиксируем нормированные правдоподобия $L_e(r | x)$ без дополнительных ограничений на последующие распределения. Класс инструментов с этими правдоподобиями аффинно изоморфен*

$$\mathfrak{I}(L) \cong \prod_{(e,x,r): L_e(r|x) > 0} \Delta(S), \quad \dim \mathfrak{I}(L) = N_+(|S| - 1), \quad (5)$$

где N_+ обозначает число строк положительного правдоподобия. В частности, знание всех этих правдоподобий не обязано идентифицировать последующее распределение даже при известной входной метке.

Доказательство. Для каждой положительной строки выберем произвольное $k_{e,x,r} \in \Delta(S)$ и положим $I_e(r, s | x) = L_e(r | x)k_{e,x,r}(s)$. Строки нулевого правдоподобия положим равными нулю. По (2) так получается каждый допустимый инструмент ровно один раз. Масштабирование каждой положительной строки является биективным аффинным отображением симплекса. Произведение имеет указанную размерность. Ограничения связи, сохранения или динамики меняли бы этот класс и исключены из утверждения. $\square$

Пример 4.2 (Одинаковые исходы, разные последующие состояния). Возьмём $X = \{x_0\}$, $R = \{0, 1\}$, $S = \{s_0, s_1, s_2\}$ и $L(r | x_0) = 1/2$. Для обоих исходов выберем соответственно $K^A = \delta_{s_0}$, $K^B = \delta_{s_1}$ или $K^C = (1/2, 0, 1/2)$. Все три инструмента дают одно и то же распределение исходов. Отбор входа уже выполнен, но последующие носители равны $\{s_0\}$, $\{s_1\}$ и $\{s_0, s_2\}$. Никакая статистика этих непосредственных исходов не различает заданные инструменты. Калиброванное последующее измерение может различить их, если его отклик различается на соответствующих последующих метках.

Это намеренно сильное утверждение о неидентифицируемости: оно допускает точное знание правдоподобий для каждого калиброванного входа. В реальном эксперименте с неизвестным входом могут быть известны только усреднённые по априорному закону или иные доступные отклики, и неоднозначность может быть больше. Калиброванные последующие измерения являются одним из способов получить дополнительную информацию; независимо обоснованные ограничения также могут сокращать класс переходов. Теорема таких ограничений не предполагает. Это элементарный результат маргинализации, а не универсальная теорема необходимости дополнительных измерений или невозможности для всех будущих физических экспериментов.

5. Последующие измерения и сертификаты достраивания переходов

Зафиксируем одну положительную строку (e, x, r) и обозначим $k(s) = K_e(s \mid x, r)$, $n = |S|$. Калиброванное измерение j имеет выбранное записываемое событие, вероятность которого на последующей метке s равна $a_j(s) \in [0, 1]$. Его условная частота при идеальных повторных приготовлениях равна $m_j = \sum_s a_j(s)k(s)$. Модель предполагает зависимость отклика только от s и сохранение калибровки после первого эксперимента. Скрытую зависимость от x, r или непредставленных степеней свободы необходимо включить в носитель либо калибровку.

Разные последующие измерения проводятся на отдельных повторных приготовлениях. Совместная измеримость или отсутствие возмущения нескольких измерений в одном запуске не предполагаются. Точные m_j ниже являются идеальными модельными вероятностями; конечные числа наблюдений дают области неопределённости, а не точные равенства.

Определение 5.1 (Слой достраивания по последующим измерениям).

$$B = \begin{pmatrix} \mathbf{1}^T \\ a_1^T \\ \vdots \\ a_q^T \end{pmatrix}, \quad b = (1, m_1, \dots, m_q)^T, \quad (6)$$

$$\mathfrak{F}(B, b) = \{k \in \mathbb{R}^n : k \geq 0, Bk = b\}.$$

Здесь $\mathbf{1} = (1, \dots, 1)^T \in \mathbb{R}^n$, поэтому B имеет $q+1$ строк и n столбцов; первая строка задаёт нормировку. Прежде чем обсуждать единственность, предположим непустоту слоя. Он является компактным выпуклым подмножеством $\Delta(S)$. Отбор инструмента означает единственность каждой существенной положительной строки с соблюдением всех дополнительных межстрочных ограничений.

Обозначим через $\mathfrak{I}(L, m)$ подмножество $\mathfrak{I}(L)$, удовлетворяющее всем заданным калиброванным ограничениям последующих измерений на положительных строках. Строки без последующих измерений сохраняют свободные условные законы.

Допустимость предшествует единственности. Для заданной матрицы измерений $\mathfrak{F}(B, b) = \emptyset$ в точности тогда, когда $b \notin B\Delta(S)$. Это несовместимость модели и точных данных, а не вывод о несуществовании физического последующего состояния. Проверка существования имеет тот же логический порядок, что и утверждение 2.3 и замечание 2.5 WR-IV [4]. Её нельзя смешивать с дефектом полной конечной согласованности WR-II: последний требует реализуемости каждого конечного ограничения при несостоятельности полного профиля. Несовместимый конечный набор измерений уже является конечным препятствием в классификации WR-II; для конечного полного семейства протоколов более сильный дефект пуст [2, Sections 5--6].

Теорема 5.2 (Единственность для всех данных). *Отображение $k \mapsto Bk$ инъективно на $\Delta(S)$ тогда и только тогда, когда $\text{rank } B = n$. При недостаточном ранге каждое строго положительное $k \in \Delta(S)$ принадлежит неодноэлементному слою.*

Доказательство. Полный столбцовый ранг даёт $B(k - k') = 0 \Rightarrow k = k'$. Обратно, выберем $0 \neq v \in \ker B$. Первая строка даёт $\mathbf{1}^T v = 0$. Для строго положительного k обе точки $k + \varepsilon v$ и $k - \varepsilon v$ неотрицательны при достаточно малом $\varepsilon > 0$, нормированы и имеют тот же образ. Они различны. Следовательно, недостаточный ранг исключает общую инъективность и единственность в каждой внутренней точке. $\square$

Теорема 5.3 (Точечная единственность на границе носителя). *Для допустимого k положим $Z(k) = \{s : k(s) = 0\}$ и $T_k = \{v \in \mathbb{R}^n : v(s) \geq 0 \text{ при } s \in Z(k)\}$. Тогда*

$$\mathfrak{F}(B, Bk) = \{k\} \iff \ker B \cap T_k = \{0\}. \quad (7)$$

Доказательство. Иная допустимая точка k' даёт $v = k' - k \neq 0$, $Bv = 0$ и $v(s) = k'(s) \geq 0$ там, где $k(s) = 0$. Обратно, пусть $0 \neq v \in \ker B \cap T_k$. В координатах с $k(s) = 0$ выполняется $k(s) + \varepsilon v(s) \geq 0$ для всех $\varepsilon \geq 0$. В каждой оставшейся координате выберем $\varepsilon > 0$ достаточно малым для сохранения неотрицательности; конечность позволяет общий выбор. Тогда $k + \varepsilon v$ нормирован благодаря $\mathbf{1}^T v = 0$, отличен от k и имеет тот же отклик. $\square$

Поскольку строка нормировки $\mathbf{1}^T$ входит в B , каждый $v \in \ker B$ автоматически удовлетворяет $\mathbf{1}^T v = 0$. Конус T_k фиксирует односторонние условия неотрицательности; его пересечение с $\ker B$ поэтому задаёт направления, сохраняющие и вероятностный симплекс, и отклики измерений. Сам конус нормировку не задаёт. Это стандартный критерий допустимых направлений. Единственность неотрицательного решения при недостаточном ранге относится к предшествующей теории [6]; приоритет (7) не заявляется. Одной проверки линейной независимости столбцов на положительном носителе недостаточно: другая допустимая точка может вводить новые ненулевые координаты вне этого носителя.

Утверждение 5.4 (Идентифицируемые линейные величины). *Для $c \in \mathbb{R}^n$ величина $c^T k$ постоянна на каждом непустом слое последующих измерений тогда и только тогда, когда $c \in \text{row } B$.*

Доказательство. Если $c^T = u^T B$, то $c^T k = u^T b$ на каждом слое. Если $c \notin \text{row } B$, ортогональное разложение даёт некоторое $v \in \ker B$ с $c^T v \neq 0$. Возмутим строго положительное нормированное k на $\pm \varepsilon v$, как выше. Две допустимые точки имеют одинаковые отклики, но разные $c^T k$. $\square$

Это общий критерий. Конкретный одноэлементный или граничный слой может определять дополнительные величины. Идентифицируемое среднее не означает идентифицируемого последующего закона. Здесь различие идентифицируемой величины из WR-I применяется к новому носителю переходов и не заменяет результат WR-I.

6. Эксперимент с тремя состояниями и конечное разрешение

Пусть $S = \{s_0, s_1, s_2\}$, $k = (k_0, k_1, k_2)$ и $k_j = k(s_j)$ для $j = 0, 1, 2$, а калиброванный бинарный детектор имеет вероятности срабатывания $a = (0, 1/2, 1)$. Для одной фиксированной условной строки инструмента точная вероятность срабатывания m даёт

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1/2 & 1 \end{pmatrix}, \quad (8)$$

$$k(t) = (1 - 2m + t, 2m - 2t, t),$$

$$\max(0, 2m - 1) \leq t \leq m, \quad 0 \leq m \leq 1.$$

Формула получается подстановкой $t = k_2$, решением двух уравнений и требованием неотрицательности. Данные вне $[0, 1]$ дают пустой слой. При $m = 0$ и $m = 1$ интервал вырождается, и последующее распределение единственно несмотря на ранг два. При каждом $0 < m < 1$ интервал имеет положительную длину.

Пример 6.1 (Детерминированный кандидат не является сертификатом). При $m = 1/2$ весь слой равен $(t, 1 - 2t, t)$, $0 \leq t \leq 1/2$. Он содержит и детерминированное среднее состояние $(0, 1, 0)$, и равновесную смесь крайних состояний $(1/2, 0, 1/2)$. Три столбца B различны, поэтому точные отклики различают три чистых состояния, если чистота заранее задана. Но они не различают все смеси. Выбор детерминированного кандидата по правилу простоты добавляет соглашение отбора; сами данные его не удостоверяют.

Второй независимо калиброванный детектор с вероятностями срабатывания $d = (0, 0, 1)$ измеряет $n_2 = k_2$. Объединённая матрица и обратная формула равны

$$\tilde{B} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1/2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det \tilde{B} = 1/2, \quad k = (1 - 2m + n_2, 2m - 2n_2, n_2). \quad (9)$$

Допустимость в точности означает $0 \leq m \leq 1$ и $\max(0, 2m - 1) \leq n_2 \leq m$. Поэтому две калиброванные вероятности определяют каждый допустимый последующий закон этой конечной модели. Они всё ещё не определяют микроскопическое поднятие меток или полный мир без инъективной связи.

6.1. Точная единственность и области неопределённости

При конечном разрешении заменим равенство заданной границей ошибки:

$$\mathfrak{F}_\varepsilon(m) = \{k \in \Delta(S) : |a^T k - m| \leq \varepsilon\}. \quad (10)$$

При каждом $\varepsilon > 0$ точный граничный сертификат при $m = 0$ теряет единственность: и $(1, 0, 0)$, и $(1 - \delta, \delta, 0)$ допустимы при $0 < \delta \leq \min(1, 2\varepsilon)$. Аналогичное возмущение возможно при $m = 1$. Это не опровержение точной теоремы, а изменение смысла данных.

При двух измерениях, если измеренные значения $\hat{m}, \hat{n}_2$ удовлетворяют $|m - \hat{m}| \leq \eta_m$ и $|n_2 - \hat{n}_2| \leq \eta_n$, аффинная реконструкция $\hat{k}$ по (9) удовлетворяет следующим оценкам скалярных компонентов

$$|k_0 - \hat{k}_0| \leq 2\eta_m + \eta_n, \quad |k_1 - \hat{k}_1| \leq 2\eta_m + 2\eta_n, \quad |k_2 - \hat{k}_2| \leq \eta_n. \quad (11)$$

Реконструированное $\hat{k}$ само может быть недопустимым; следует сохранять неотрицательный слой неопределённости вместо незаявленного обрезания координат. Ошибка калибровки матриц детекторов требует отдельных границ и не включена в (11). Для конечных выборок также необходимо явно заданный статистический уровень покрытия. Реальный эксперимент в этом примере не проводился.

7. Контекстуализация меняет требование отождествления

Индексация отклика протоколом сама по себе не устанавливает контекстуальность в смысле отсутствия глобальной модели. Её проверка требует заданных переменных, контекстов, множеств исходов, отождествлений на пересечениях и эмпирической модели. Это различие явно присутствует в подходе глобальных сечений Абрамского и Бранденбургера [7]. Следующий абстрактный пример использует известный язык только для проверки смысла CONTEXTUALIZE и не является новой теоремой существования WR-II.

Пример 7.1 (Абстрактный треугольник антикорреляций). Пусть A, B, C являются бинарными метками, а измеряемые контексты равны AB, BC, AC . В каждом контексте зададим вероятность $1/2$ каждому из двух исходов с противоположными битами и ноль одинаковым битам. Все одномерные маргиналы равномерны, поэтому пересечения согласованы. Контекстно-независимое глобальное присваивание должно было бы удовлетворять

$$A \oplus B = 1, \quad B \oplus C = 1, \quad A \oplus C = 1. \quad (12)$$

Сложение трёх уравнений по XOR даёт $0 = 1$, поэтому такого присваивания нет. Не существует и закона на глобальных присваиваниях с заданными маргиналами: каждое ограничение выполнялось бы почти наверное, следовательно, их конечное пересечение также выполнялось бы почти наверное, хотя оно пусто.

Замена A отдельными A_{AB}, A_{AC} и аналогичное разделение B, C снимают отождествления на пересечениях. Каждая из трёх несвязанных пар тогда выбирает одно из двух противоположных присваиваний; их произведение содержит восемь глобальных присваиваний и допускает произведение вероятностных законов. Это другая модель переменных, а не решение исходной модели отождествлённых переменных. Поэтому контекстуализация может означать явное ослабление ограничений тождества. Из этого не следует создание экспериментом контекстной реальности.

Треугольник является абстрактной эмпирической моделью с согласованными пересечениями. Физическая, квантовая реализация или отсутствие возмущения не заявляются. Если реальный прибор изменяет переменную между контекстами, сами отождествления на пересечениях нуждаются в независимом операционном обосновании. Отбор исхода одного контекста может сосуществовать с невозможностью глобального продолжения по всем контекстам. Поэтому SELECT и CONTEXTUALIZE не образуют взаимоисключающих онтологических альтернатив.

8. Последовательные данные и точный отбор

Различим жёсткий отбор, при котором точный класс совместимости становится одноэлементным, и мягкую статистическую концентрацию, при которой апостериорный вес может быть близок к единице, а остальные веса остаются положительными. Это разные критерии.

Только в этом разделе пусть X обозначает сохраняющееся конечное множество скрытых гипотез с априорным законом p_0 полного носителя. Это не носитель изменяющегося состояния. Адаптивная стратегия выбирает e_t по наблюдаемой предшествующей записи h_{t-1} . Модель задаёт правдоподобие $L_{e_t}(r_t | x, h_{t-1})$ с учётом любой зависимости от истории. Стратегия не может получать неизвестное x иначе, чем через запись.

Утверждение 8.1 (Положительное правдоподобие исключает конечный жёсткий отбор). *Для конечной реализованной записи h_N предположим положительность каждого реализованного условного правдоподобия для всех $x \in X$. Тогда апостериорный закон имеет полный носитель X , а класс жёсткой совместимости остаётся равным X . В частности, при $|X| > 1$ такая запись не отбирает единственную скрытую гипотезу.*

Доказательство. Стратегия фиксирована записью. Формула Байеса даёт

$$p_N(x | h_N) = \frac{p_0(x) \prod_{t=1}^N L_{e_t}(r_t | x, h_{t-1})}{\sum_{x'} p_0(x') \prod_{t=1}^N L_{e_t}(r_t | x', h_{t-1})} > 0. \quad (13)$$

Каждая гипотеза имеет положительное правдоподобие, поэтому конечная запись не исключает ни одну из них. Аргумент не требует ни независимости исходов, ни неадаптивной последовательности протоколов. $\square$

Например, две равновесные сохраняющиеся гипотезы могут давать независимые бинарные исходы с вероятностями единицы 0.9 и 0.1. После трёх единиц апостериорная вероятность первой равна $0.9^3 / (0.9^3 + 0.1^3) = 729/730$, хотя обе гипотезы совместимы с данными. Порог доверия или МАР-оценка выбирает действие либо оценку, но не доказывает одноэлементности оставшегося класса совместимости. Утверждение относится к конечным записям и не исключает асимптотическую идентификацию при дополнительных условиях.

Сравнение статистических экспериментов по их ценности для решения является классическим [8]. Протокол, улучшающий выбранный риск, тем самым ещё не отбирает единственную реализацию. Обратно, точный детерминированный отклик может выделить метку, не идентифицируя все скрытые микроскопические представители. Критерии решения, совместимости и перехода необходимо задавать отдельно.

Вне строго положительного режима утверждения 8.1 та же конечная формула Байеса задаёт условие точного отбора при априорном законе полного носителя: накопленное правдоподобие должно быть положительно ровно для одной гипотезы и равно нулю для всех остальных. Одно нулевое правдоподобие может исключить одного кандидата, сохранив несколько других. Улучшение риска решения само по себе не даёт ни этого условия носителя, ни связи сохранившейся метки с единственным полным миром.

9. Происхождение, критерии неудачи и передача следующему этапу

Теоремы 4.1--5.3 являются самодостаточными элементарными результатами о маргинализации, ядрах и неотрицательных линейных системах. Утверждение 5.4 выражает факторизацию через пространство строк. Утверждение 8.1 описывает положительность при конечном байесовском условлинии. Они не представлены открытиями новых математических принципов. Davies--Lewis задаёт ранее известное различие исхода и состояния в инструменте; Donoho--Tanner представляет смежную предшествующую теорию неотрицательных обратных задач; Abramsky--Brandenburger задаёт язык глобальных сечений для контекстуальности; Blackwell представляет классическую постановку сравнения экспериментов. Ни одному из источников не приписывается построение всей архитектуры WREN.

Типы аргументов и границы атрибуции.

Результат	Тип аргумента	Граница атрибуции
Теорема 4.1	Маргинализация; независимые симплексы.	Элементарный результат; приоритет не заявлен.
Теорема 5.2	Линейное ядро и внутренние возмущения.	Стандартная линейная алгебра.
Теорема 5.3	Неотрицательные допустимые направления.	Смежная теория [6]; точная теорема источнику не приписана.
Утверждение 5.4	Факторизация через пространство строк.	Стандартное ортогональное разложение.
Раздел 6	Аналитический конечный пример и оценки ошибок.	Пример схемы WREN; физического эксперимента нет.
Пример 7.1	Препятствие двоичной чётности.	Язык глобальных сечений [7]; новой теоремы контекстуальности нет.
Утверждение 8.1	Положительные конечные произведения Байеса.	Элементарная положительность; приоритет не заявлен.

Новым носителем является класс допустимых описаний экспериментального перехода. После его задания слои откликов используют наследуемый язык WR-I--III. WR-V не переоткрывает общую геометрию слоёв и не объявляет границу симплекса физической границей Вселенной. Отрицательный результат допустим: непосредственные данные исходов могут не определять последующую модель. Положительный сертификат намеренно условен: калиброванные отклики после эксперимента и заданные предположения допустимости могут определять конечный закон перехода.

Более сильная исследовательская заявка потребовала бы нового результата для конкретной задачи и соответствующего обзора литературы. В частности, операционная калибровка, доверительные области конечных выборок, ограничения связи строк инструмента, недоступные входы и квантовые инструменты остаются отдельными задачами. Этот draft не удостоверяет исчерпывающую оригинальность и не заявляет готовности к публикации. Первый пример аналитически воспроизводим и снабжён точными рациональными проверками; вычисление не заменяет доказательств.

Поэтому остаются открытыми следующие задачи:

- Конечное число повторений: задать модель выборки, неопределённость калибровки и уровень покрытия, прежде чем называть случайную область совместимости доверительной. Детерминированные границы η_m, η_n в разделе 6 не задают такую статистическую конструкцию.

- Поднятия к глобальным траекториям: задать и проверить носитель, проекции и условия согласованности, связывающие носитель инструмента с полными реализациями. Отношение носителя по определению не является слоем полных достраиваний.
- Квантовая схема и схема решений: при необходимости построить явное вложение классической модели в квантовую и отдельно анализировать обновление когерентного состояния. Сравнение рисков относится к постановке Блэквелла [8]; точное исключение носителя требует отдельной проверки, как в разделе 8.

Для WR-VI передаётся объявленное подмножество физической допустимости $\mathcal{A}_{\text{phys}}$ внутри класса достраиваний инструмента. Затем можно выяснять, пусто ли $\mathcal{I}(L, m) \cap \mathcal{A}_{\text{phys}}$, единственно ли оно или неоднозначно. Ограничения сохранения, причинности, энергии либо термодинамики должны быть независимо заданы и обоснованы. Пустое пересечение означает несостоятельность заданной комбинации модели и данных и не является автоматически стеной физического существования. Для WR-IX неразличимость всегда относится к допустимому семейству протоколов и ресурсному режиму; непроверенное последующее измерение может нарушить эквивалентность по одним лишь непосредственным исходам.

Список литературы

- [1] A. A. Malachovsky. *Response-Defined World Spaces: Response Equivalence, Finite-Resolution Separation, and Identifiability of Global Realizations*. WR-I, WREH, v0.3 (2026). doi:10.5281/zenodo.23210258.
- [2] A. A. Malachovsky. *Finite Consistency and Global World Realizability*. WR-II, WREH, v0.5 (2026). doi:10.5281/zenodo.23224154.
- [3] A. A. Malachovsky. *Geometry of Admissible World Fibres: Refinement, Rigidity and Realizability Walls*. WR-III, WREH, v0.6 (2026). doi:10.5281/zenodo.23228682.
- [4] A. A. Malachovsky. *Response-Conditioned Global Completion and the Status of the Past*. WR-IV, WREH, v0.6 (2026). doi:10.5281/zenodo.23248138.
- [5] E. B. Davies and J. T. Lewis. An operational approach to quantum probability. *Communications in Mathematical Physics* **17**(3) (1970), 239--260. doi:10.1007/BF01647093.
- [6] D. L. Donoho and J. Tanner. Sparse nonnegative solution of underdetermined linear equations by linear programming. *Proceedings of the National Academy of Sciences* **102**(27) (2005), 9446--9451. doi:10.1073/pnas.0502269102.
- [7] S. Abramsky and A. Brandenburger. The sheaf-theoretic structure of non-locality and contextuality. *New Journal of Physics* **13** (2011), 113036. doi:10.1088/1367-2630/13/11/113036. Author manuscript: arXiv:1102.0264v7.
- [8] D. Blackwell. Equivalent comparisons of experiments. *The Annals of Mathematical Statistics* **24**(2) (1953), 265--272. doi:10.1214/aoms/1177729032.